CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Kỹ thuật Phần mềm – Chương trình chất lượng cao**
(Software Engineering – High Quality Program) Mã ngành: 7480103C

Số lượng tín chỉ: 168 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ Thông Tin & Truyền Thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) trình độ đại học là đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư KTPM có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật phần mềm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

a. Ứng dụng linh hoạt kiến thức toán học, khoa học chính trị – xã hội, pháp luật, tư duy khởi nghiệp để thích nghi với môi trường làm việc liên ngành và học tập suốt đời. (PEO1)

b. Phát triển các giải pháp phần mềm hiệu quả, đáng tin cậy qua việc áp dụng thành thạo quy trình kỹ thuật phần mềm, công nghệ hiện đại và tư duy giải quyết vấn đề trong phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai và bảo trì các hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. (PEO2)

c. Sử dụng hiệu quả tiếng Anh và năng lực số để giao tiếp đa văn hóa, nghiên cứu công nghệ mới, và thích ứng nhanh với xu thế toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung. (PEO3)

d. Đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm, phối hợp hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm, áp dụng kỹ năng sáng tạo, thích ứng và quản lý để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phát triển phần mềm. (PEO4)

e. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và chuẩn mực kỹ thuật; chủ động học hỏi để phát triển nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực CNTT nói chung; có khả năng định hướng và hỗ trợ đồng nghiệp. (PEO5)

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo CLC ngành KTPM trình độ đại học, người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, ý tưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các vấn đề liên quan đến công nghệ phần mềm và phát triển cá nhân. (PLO1)

b. Ứng dụng kiến thức toán học nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. (PLO2)

c. Ứng dụng kiến thức về công nghệ số (bậc 4 Khung năng lực số) và tiếng Anh (bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam - tương đương trình độ B2 Khung tham chiếu Châu Âu) vào nghiên cứu, cập nhật và trao đổi thông tin phục vụ học tập và phát triển chuyên môn. (PLO3)

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Ứng dụng các kiến thức nền tảng về nguyên lý lập trình, giải thuật, cách tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính, các phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề trên mô hình đồ thị và trí tuệ nhân tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính vào phát triển phần mềm. (PLO4)

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Phân tích và áp dụng kiến thức chuyên sâu về quy trình phát triển phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án) vào việc đề xuất giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. (PLO5)

b. Đánh giá và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin đương đại để phát triển hoàn chỉnh hệ thống phần mềm theo một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phân tích dữ liệu lớn, hoặc trí tuệ nhân tạo. (PLO6)

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Triển khai thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng và các tiêu chuẩn kỹ thuật. (PLO7)

b. Vận hành thành thạo các công cụ hỗ trợ và nền tảng số trong phát triển phần mềm. (PLO8)

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Vận dụng các kỹ năng sáng tạo, thích ứng và quản lý để đạt được mục tiêu trong làm việc nhóm và giải quyết các tình huống trong công việc. (PLO9)

b. Trình bày và truyền đạt thông tin chuyên môn bằng tiếng Việt và tiếng Anh (thông qua lời nói, tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học, thuyết trình và các phương tiện giao tiếp) phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng. (PLO10)

3.3 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Thể hiện trách nhiệm thông qua việc chủ động lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc cá nhân, phối hợp hiệu quả trong công việc nhóm, thích ứng với môi trường thay đổi, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội. (PLO11)

b. Thể hiện năng lực định hướng và bảo vệ quan điểm chuyên môn, đồng thời hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ được giao trong các tình huống chuyên môn cụ thể. (PLO12)

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư đảm nhận các vai trò phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, phân tích và thiết kế phần mềm, bảo trì phần mềm.

- Trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án và các vị trí điều hành các cấp trong dự án phần mềm.

- Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT.
- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo về CNTT.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc.
- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học thuộc các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính và CNTT.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
- M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering," in Computer, vol. 48, no. 11, pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345.
- Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA.
- Chương trình đào tạo về IoT của Florida University và SRM University.
- Chương trình đào tạo về quản lý quy trình nghiệp vụ của Eindhoven University of Technology.
- Chương trình đào tạo về Mô hình hóa và mô phỏng của Old Dominion University.
- Đề cương môn Model Checking của trường RWTH AACHEN.

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
Tiếng Anh tăng cường									
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60			
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45			
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45			
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30			
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45			
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30			
Cộng: 17 TC (17 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)									
Khối kiến thức giáo dục đại cương									
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	

TT	Mã số	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
19	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
20	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
21	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
22	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
24	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45			
25	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45			
26	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60			
27	CT005H	Nền tảng Công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 40 TC (35 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
28	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
29	CT100H	Kỹ năng học đại học	2	2		30			
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60			
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H	
32	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30		
33	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3	3		30	30	CT110H	
34	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT104H	
35	CT114H	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20		
36	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H	
37	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177H	
38	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177H	
39	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H	
40	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT114H	
41	CT173H	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
42	CT175H	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177H	
Cộng: 45TC (45 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
43	CT582H	Phân tích và Thiết kế phần mềm	3	3		30	30	CT114H	
44	CT218H	Lập trình ứng dụng với Java	3	3		30	30		
45	CT219H	Lập trình ứng dụng với .NET	3	3		30	30		
46	CT214H	Lập trình Web	3		3	30	30	CT108H,CT110H	
47	CT220HE	Lập trình di động đa nền tảng	3			30	30		
48	CT583H	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	3	3		30	30	CT114H	
49	CT244H	Bảo trì phần mềm	2	2		20	20	CT582H	
50	CT287H	Kiểm chứng mô hình	3		3	30	30	CT582H	
51	CT221H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT110H	
52	CT239HE	Niên luận cơ sở ngành	3	3			90	CT109H, CT175H, CT110H	
53	CT250HE	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	CT582H	CT583H
54	CT222HE	Nền tảng phát triển ứng dụng	3	3		30	30	CT582H	CT250H
55	CT548HE	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	5	5			150	≥120TC	
56	CT594HE	Luận văn tốt nghiệp - KTPMCLC	15	15			450	≥120TC	
Cộng: 49 TC (43 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn)									
Khối kiến thức chuyên sâu									
57	CT223H	Nền tảng Trí tuệ nhân tạo	3		15	30	30		
58	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30	CT108H	

TT	Mã số	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
59	CT224H	Phân tích dữ liệu lớn	3			30	30		
60	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H	
61	CT228H	Nền tảng An ninh mạng	3			30	30	CT106H	
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30		CT223H
63	CT227H	Máy học và ứng dụng	3			30	30		CT223H
64	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT112H	
65	CT225H	Lập trình song song với CUDA	3			30	30	CT109H	
Cộng: 15 TC (0 TC bắt buộc, 15 TC tự chọn)									
Kỹ năng mềm									
66	CT055HE	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10		
67	CT056HE	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10		
68	CT509HE	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10		
69	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1			15			
Cộng: 2TC (0 TC bắt buộc, 2 TC tự chọn)									
Tổng cộng: 168 TC (123 TC bắt buộc, 28 TC tự chọn và 17 TC tiếng Anh tăng cường)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	**Trần Ngọc Hải**	**Nguyễn Hữu Hòa**